

Manual de Instalación

Sistema: RutaSocial

Este manual describe la instalación local con Docker Compose y la ejecución separada de Backend y FrontendWeb.

Requisitos

- Git
- Docker Desktop con Docker Compose
- Node.js compatible con el proyecto para desarrollo frontend
- Go 1.24 para desarrollo backend

Variables de Entorno

Copiar los archivos de ejemplo y ajustar valores locales:

```
Backend/.env.example -> Backend/.env
FrontendWeb/.env.example -> FrontendWeb/.env
```

Variable	Uso
MONGODB_URI	Conexión MongoDB usada por el backend.
JWT_SECRET	Clave para firmar tokens JWT. Debe ser segura en producción.
APP_ENV	Entorno de ejecución. En producción oculta Swagger.
VITE_URL_BACKEND	URL del backend consumida por FrontendWeb.
VITE_BASE_URL	Base path usado por navegación frontend.

Instalación con Docker Compose

1. Abrir terminal en la raíz del repositorio.
2. Construir imágenes.
3. Levantar servicios.

```
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
```

Puertos Locales

Servicio	Puerto	Descripción
FrontendWeb	3000	Aplicación web.
Backend	8080	API REST.
MongoDB	27017	Base de datos local si se usa el contenedor.

Desarrollo sin Docker

Backend

```
cd Backend
go mod download
go test ./...
go run ./cmd
```

FrontendWeb

```
cd FrontendWeb
npm ci
npm run typecheck
npm run test
npm run dev
```

Verificación

- Frontend disponible en `http://localhost:3000` .
- Backend disponible en `http://localhost:8080` .
- MongoDB debe figurar como healthy en Docker Compose.
- Ejecutar pruebas antes de desplegar cambios.

Producción

- Usar secretos reales en variables de entorno, no en código.
- Configurar dominios finales para CORS y CSP.
- Usar `APP_ENV=production` para ocultar Swagger.
- Construir imágenes nuevas después de cada cambio.

No eliminar volúmenes Docker si se desea conservar la base de datos local.